

Visualização De Dados Em Python!

Linguagem de programação

Nome: Lume Corrêa Vilela

Disciplina: Linguagem de programação.

Matrícula: 2025443484

INTRODUÇÃO

Atualmente, a análise de dados é uma ferramenta muito importante para compreender informações e auxiliar na tomada de decisões. Nesta atividade, foi utilizada a linguagem Python juntamente com as bibliotecas Pandas, Matplotlib e Seaborn para analisar dados de vendas e gerar gráficos que facilitaram a visualização dos resultados. Dessa forma, foi possível compreender na prática como a programação pode ser aplicada de maneira simples e eficiente na análise de dados.

LÓGICA UTILIZADA

O desenvolvimento da atividade iniciou com a importação das bibliotecas SQLite, Pandas, Matplotlib e Seaborn, responsáveis respectivamente pelo gerenciamento do banco de dados, manipulação dos dados e construção das visualizações gráficas.

Na primeira etapa, foi estabelecida uma conexão com o banco de dados SQLite utilizando a biblioteca `sqlite3`. Em seguida, foi criado um cursor responsável pela execução dos comandos SQL e uma tabela denominada `vendas1`, contendo os campos `id_venda`, `data_venda`, `produto`, `categoria` e `valor_venda`. Após a definição da estrutura da tabela, foram inseridos registros referentes às vendas realizadas ao longo do período analisado, sendo posteriormente confirmadas as alterações por meio do comando `commit()`.

Na segunda etapa, os dados armazenados no banco foram carregados para um `DataFrame` da biblioteca Pandas através da função `read_sql_query()`, possibilitando a manipulação e exploração das informações. Foram utilizadas funções como `head()`, `info()` e `describe()`, responsáveis por apresentar as primeiras linhas do conjunto de dados, informações estruturais das colunas e estatísticas descritivas dos valores numéricos.

Posteriormente, foi realizada a etapa de análise dos dados utilizando a função `groupby()`, responsável pelo agrupamento dos registros com base na coluna `categoria`. Em seguida, a função `sum()` foi empregada para calcular o valor total das vendas de cada categoria, permitindo identificar o desempenho individual de Eletrônicos, Roupas e Livros.

Na etapa de visualização, foram utilizadas as bibliotecas Matplotlib e Seaborn para a construção de gráficos de barras. A função `plot(kind='bar')` foi empregada para representar graficamente os valores agregados, enquanto funções como `title()`, `xlabel()`, `ylabel()` e `xticks()` foram utilizadas para configurar os elementos visuais do gráfico. Por fim, a função `show()` foi responsável pela exibição das visualizações, facilitando a interpretação dos resultados e permitindo uma análise mais eficiente das informações obtidas.

Código-fonte obtidos:

```
# bibliotecas

import sqlite3
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# banco de dados
conexao = sqlite3.connect('dados_vendas.db')
cursor = conexao.cursor()

# tabela
cursor.execute("""
CREATE TABLE IF NOT EXISTS vendas1 (
    id_venda INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    data_venda DATE,
    produto TEXT,
    categoria TEXT,
    valor_venda REAL
)
""")

# Limpeza da tabela
cursor.execute("DELETE FROM vendas1")

# Inserção dos dados
cursor.execute("""
INSERT INTO vendas1 (data_venda, produto, categoria, valor_venda)
VALUES
('2023-01-01', 'Produto A', 'Eletrônicos', 1500.00),
('2023-01-05', 'Produto B', 'Roupas', 350.00),
('2023-02-10', 'Produto C', 'Eletrônicos', 1200.00),
('2023-03-15', 'Produto D', 'Livros', 200.00),
('2023-03-20', 'Produto E', 'Eletrônicos', 800.00),
('2023-04-02', 'Produto F', 'Roupas', 400.00),
('2023-05-05', 'Produto G', 'Livros', 150.00),
('2023-06-10', 'Produto H', 'Eletrônicos', 1000.00),
('2023-07-20', 'Produto I', 'Roupas', 600.00),
('2023-08-25', 'Produto J', 'Eletrônicos', 700.00),
('2023-09-30', 'Produto K', 'Livros', 300.00),
('2023-10-05', 'Produto L', 'Roupas', 450.00),
('2023-11-15', 'Produto M', 'Eletrônicos', 900.00),
('2023-12-20', 'Produto N', 'Livros', 250.00)
""")

# alterações
conexao.commit()

# DataFrame
df_vendas = pd.read_sql_query(
    "SELECT * FROM vendas1",
    conexao
```

```

)

# Exibir
print(df_vendas)

# Analise
vendas_categoria = df_vendas.groupby(
    'categoria'
)['valor_venda'].sum()

print(vendas_categoria)

# Matplotlib
plt.figure(figsize=(8,5))

vendas_categoria.plot(kind='bar')

plt.title('Vendas por Categoria')
plt.xlabel('Categoria')
plt.ylabel('Valor Total das Vendas')
plt.xticks(rotation=0)

plt.show()

# Seaborn
plt.figure(figsize=(8,5))

sns.barplot(
    x=vendas_categoria.index,
    y=vendas_categoria.values
)

plt.title('Vendas por Categoria')
plt.xlabel('Categoria')
plt.ylabel('Valor Total das Vendas')

plt.show()

# Fechar conexão
conexao.close()

```

Prints das execuções:

Figura 1 – Tabela de vendas carregada no DataFrame

```

# Ler a tabela
df_vendas = pd.read_sql_query("SELECT * FROM vendas1", conexao)

# Mostrar os dados
print(df_vendas)

```

	id_venda	data_venda	produto	categoria	valor_venda
0	1	2023-01-01	Produto A	Eletrônicos	1500.0
1	2	2023-01-05	Produto B	Roupas	350.0
2	3	2023-02-10	Produto C	Eletrônicos	1200.0
3	4	2023-03-15	Produto D	Livros	200.0
4	5	2023-03-20	Produto E	Eletrônicos	800.0
5	6	2023-04-02	Produto F	Roupas	400.0
6	7	2023-05-05	Produto G	Livros	150.0
7	8	2023-06-10	Produto H	Eletrônicos	1000.0
8	9	2023-07-20	Produto I	Roupas	600.0
9	10	2023-08-25	Produto J	Eletrônicos	700.0
10	11	2023-09-30	Produto K	Livros	300.0
11	12	2023-10-05	Produto L	Roupas	450.0
12	13	2023-11-15	Produto M	Eletrônicos	900.0
13	14	2023-12-20	Produto N	Livros	250.0

Figura 2 – Total de vendas por categoria

```
vendas_categoria = df_vendas.groupby('categoria')['valor_venda'].sum()

print("\nTotal vendido por categoria")
print(vendas_categoria)

*** \nTotal vendido por categoria
categoria
Eletrônicos    6100.0
Livros         900.0
Roupas        1800.0
Name: valor_venda, dtype: float64
```

Figura 3 – Gráfico de barras das vendas por categoria

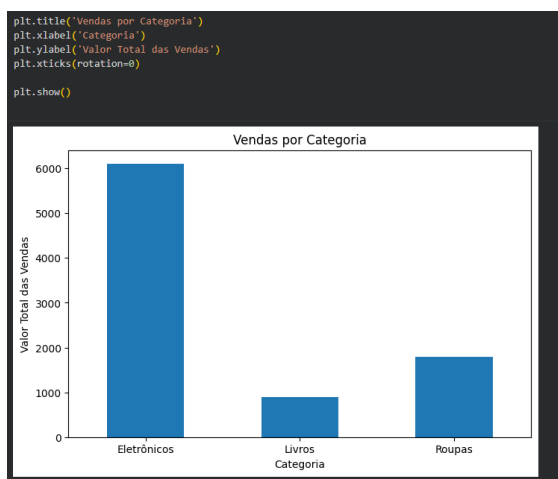


Figura 4 – Visualização da execução das etapas finais do programa desenvolvido em Python no ambiente Google Colab, incluindo a geração do gráfico utilizando a biblioteca Seaborn e o encerramento da conexão com o banco de dados SQLite.

```
plt.ylabel('Valor Total das Vendas')
plt.xticks(rotation=0)

plt.show()

import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

# Define o tamanho do gráfico
plt.figure(figsize=(8,5))

# Cria o gráfico de barras
sns.barplot(
    x=vendas_categoria.index,
    y=vendas_categoria.values
)

# Define o título do gráfico
plt.title('Vendas por Categoria')

# Nome do eixo X
plt.xlabel('Categoria')

# Nome do eixo Y
plt.ylabel('Valor Total das Vendas')

# Exibe o gráfico
plt.show()

conexao.close()
```

CONCLUSÃO

Com a realização desta atividade, foi possível compreender na prática como a linguagem Python pode ser utilizada para analisar e visualizar dados. Através das bibliotecas Pandas, Matplotlib e Seaborn, foi possível organizar as informações e gerar gráficos que facilitaram a interpretação dos resultados.

A análise mostrou que a categoria Eletrônicos apresentou o maior volume de vendas, seguida por Roupas e Livros. Além disso, foi possível perceber como os gráficos são ferramentas importantes e muito utilizadas no mercado, pois tornam a análise dos dados mais simples, rápida e eficiente, auxiliando empresas na tomada de decisões.